Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 5

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (20 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học 10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1- 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha(Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

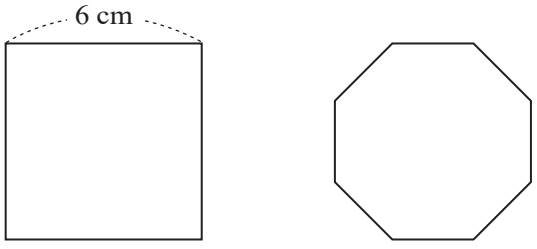
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

※ **Hình thức trắc nghiệm câu 1~20 (Thang điểm: 2 điểm/ câu)**

01 Trong các phân số dưới đây, phân số nào có phân số tối giản khác với bốn phân số còn lại?

① $\frac{10}{35}$ ② $\frac{12}{32}$ ③ $\frac{15}{40}$ ④ $\frac{18}{48}$ ⑤ $\frac{27}{72}$

02 Hai đa giác đều dưới đây có cùng chu vi, hỏi cạnh của bát giác đều bằng bao nhiêu cm?



① 4 cm ② 3,5 cm ③ 3 cm ④ 2,5 cm ⑤ 2 cm

03 Bạn Mai uống hết $\frac{3}{7}$ lít sữa, Lan uống hết $\frac{4}{9}$ lít sữa. Hỏi cả hai bạn uống hết tất cả bao nhiêu lít sữa?

① $\frac{33}{49}$ lít ② $\frac{13}{24}$ lít ③ $\frac{16}{21}$ lít ④ $\frac{53}{63}$ lít ⑤ $\frac{55}{63}$ lít

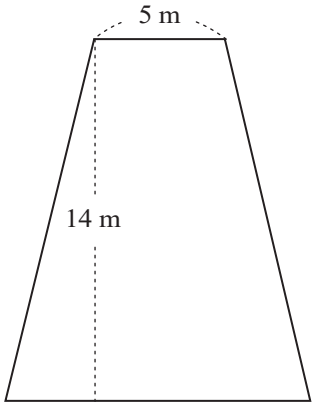
04 Có hai thanh gỗ có chiều dài 63 cm và 27 cm. Nếu chia nhỏ hai thanh gỗ đó thành các đoạn gỗ nhỏ bằng nhau và có chiều dài dài nhất có thể thì có thể chia hai thanh gỗ ban đầu thành tất cả bao nhiêu đoạn gỗ nhỏ?

① 7 thanh ② 8 thanh ③ 9 thanh ④ 10 thanh ⑤ 11 thanh

05 Trong các phân số có giá trị bằng với phân số $\frac{6}{7}$, có tất cả bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số lớn hơn 20 và nhỏ hơn 100?

① 2 phân số ② 3 phân số ③ 5 phân số
④ 6 phân số ⑤ 8 phân số

06 Hình thang dưới đây có diện tích là 112 m^2, hỏi cạnh đáy còn lại có độ dài bao nhiêu m?

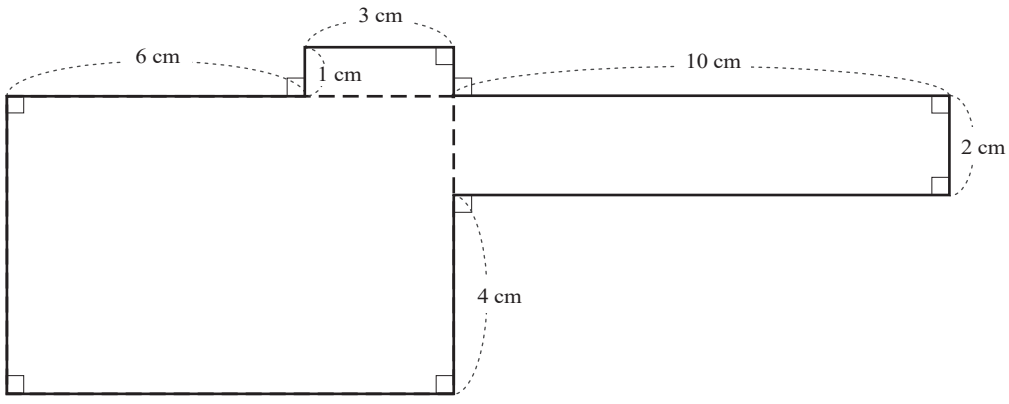


① 9 m ② 10 m ③ 11 m ④ 12 m ⑤ 13 m

07 $\frac{1}{5}$ diện tích mảnh vườn dùng để trồng bắp cải, $\frac{2}{7}$ diện tích mảnh vườn dùng để trồng cà rốt. Sau khi trồng bắp cải và cà rốt thì diện tích còn thừa lại bằng bao nhiêu so với toàn bộ mảnh vườn?

① $\frac{9}{35}$ ② $\frac{10}{35}$ ③ $\frac{18}{35}$ ④ $\frac{20}{35}$ ⑤ $\frac{28}{35}$

08 Tính diện tích của hình dưới đây.



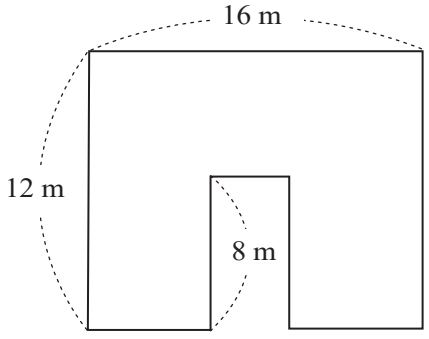
① 76 cm^2 ② 77 cm^2 ③ 78 cm^2 ④ 79 cm^2 ⑤ 80 cm^2

09 Trong các phân số nhỏ hơn 1 và có mẫu số là 8 thì có tất cả bốn phân số là phân số tối giản như [Ví dụ] dưới đây. Hỏi trong các phân số nhỏ hơn 1 và có mẫu số là 9, 10, 11, 13, 14 thì phân số nào có ít số phân số tối giản nhất.

$$\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}$$

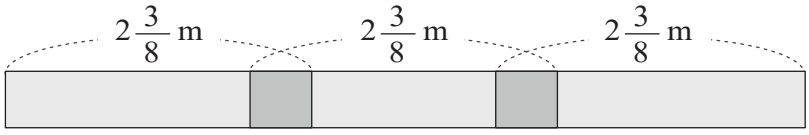
① $\frac{\square}{9}$ ② $\frac{\square}{10}$ ③ $\frac{\square}{11}$ ④ $\frac{\square}{13}$ ⑤ $\frac{\square}{14}$

10 Tìm chu vi của hình dưới đây.



① 82 m ② 72 m ③ 62 m ④ 52 m ⑤ 42 m

11 Ba dải giấy dài có độ dài $2\frac{3}{8}$ m được dán đè các đầu với nhau và tạo thành một đoạn giấy dài $5\frac{37}{40}$ m. Hỏi đoạn dán đè ở mỗi mối nối dài bao nhiêu mét, biết là các đoạn dán đè này là như nhau?

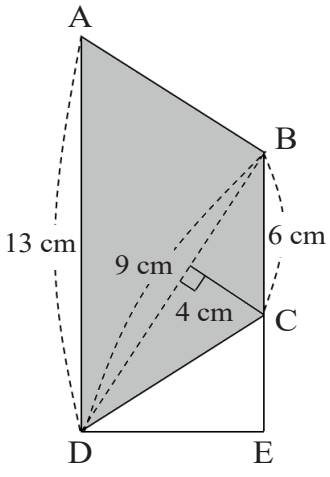


① $\frac{5}{6}$ m ② $\frac{3}{4}$ m ③ $\frac{3}{5}$ m ④ $\frac{1}{4}$ m ⑤ $\frac{1}{5}$ m

12 Tổng số mặt và số cạnh của một hình lập phương nhiều hơn số đỉnh của nó là bao nhiêu?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

13 Tìm diện tích của hình thang ABCD sau đây?



① 72 cm² ② 68 cm² ③ 64 cm² ④ 60 cm² ⑤ 57 cm²

14 Các chú chim cánh cụt nếu xếp theo các hàng, mỗi hàng gồm 3 chú chim hoặc mỗi hàng gồm 4 chú chim hoặc mỗi hàng gồm 6 chú chim thì sẽ luôn luôn thiếu 1 chú chim. Nếu xếp theo các hàng mà mỗi hàng gồm 5 chú chim thì vừa đủ. Hỏi số chim cánh cụt thỏa mãn điều kiện trên là bao nhiêu?

① 20 chú chim ② 30 chú chim ③ 35 chú chim
④ 45 chú chim ⑤ 50 chú chim

15 Có bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào ô trống để thỏa mãn điều kiện bên dưới.

$$\frac{4}{7} < \frac{5}{\square} < 1$$

① 1 số ② 2 số ③ 3 số ④ 4 số ⑤ 5 số

16 Lúc đầu trong bình xăng của xe ô tô có 3,18 lít xăng. Sau đó xe được đổ thêm 2,05 lít xăng và hôm nay xe đã chạy tốn hết 4,8 lít xăng. Hỏi còn bao nhiêu lít trong bình xăng của xe ô tô?

① 4,75 lít ② 1,15 lít ③ 0,88 lít ④ 10,03 lít ⑤ 0,43 lít

17 Có 45 viên bi được chia thành các gói, mỗi gói có 3 viên. Trong đó Nam có 6 viên bi, Minh có 15 viên bi, số bi còn lại là của Kiên. Hỏi số bi của Kiên bằng mấy phần tổng số bi?

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{6}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{10}{15}$ ⑤ $\frac{12}{15}$

18 Bảng dưới đây thể hiện mối quan hệ của ★ và ♣. Hỏi Ⓑ : Ⓐ bằng bao nhiêu?

★	1	2	3	4	5	6
♣	4	Ⓐ	12	16	20	Ⓑ

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

19 Tích của phân số lớn nhất và phân số nhỏ nhất trong dãy dưới đây là bao nhiêu?

$$\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{9}, \frac{5}{9}$$

① $\frac{8}{25}$ ② $\frac{20}{45}$ ③ $\frac{6}{20}$ ④ $\frac{4}{45}$ ⑤ $\frac{3}{16}$

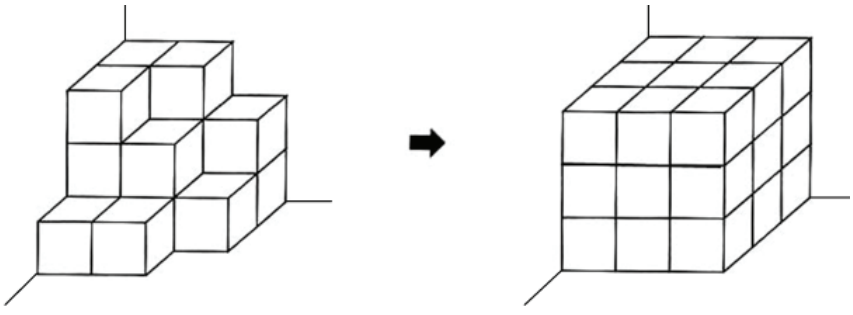
20 Mai và Hoa cùng nhau chia kẹo. Mai lấy $\frac{2}{12}$ số kẹo, Hoa lấy $\frac{5}{12}$ số kẹo. Hỏi tổng số kẹo của cả hai bạn lấy bằng bao nhiêu phần của tổng số kẹo?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{3}{12}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{9}{12}$

Đánh giá Khả năng Tư duy Toán học

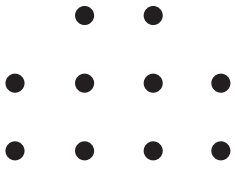
※ **Trả lời ngắn 1~7 (Điểm số: mỗi câu 5 điểm)**

01 Cần xếp thêm bao nhiêu khối gỗ nữa vào hình bên trái để tạo thành hình bên phải?



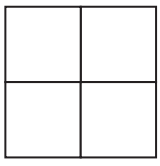
Trả lời: _____ khối

02 Có 10 điểm đặt cách nhau một khoảng nhất định như hình dưới đây. Có thể nối các điểm đã cho với nhau thành bao nhiêu tam giác cân. (Các hình giống nhau khi xoay hoặc lật chỉ được tính là 1 hình)

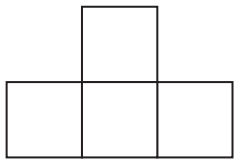


Trả lời: _____ hình

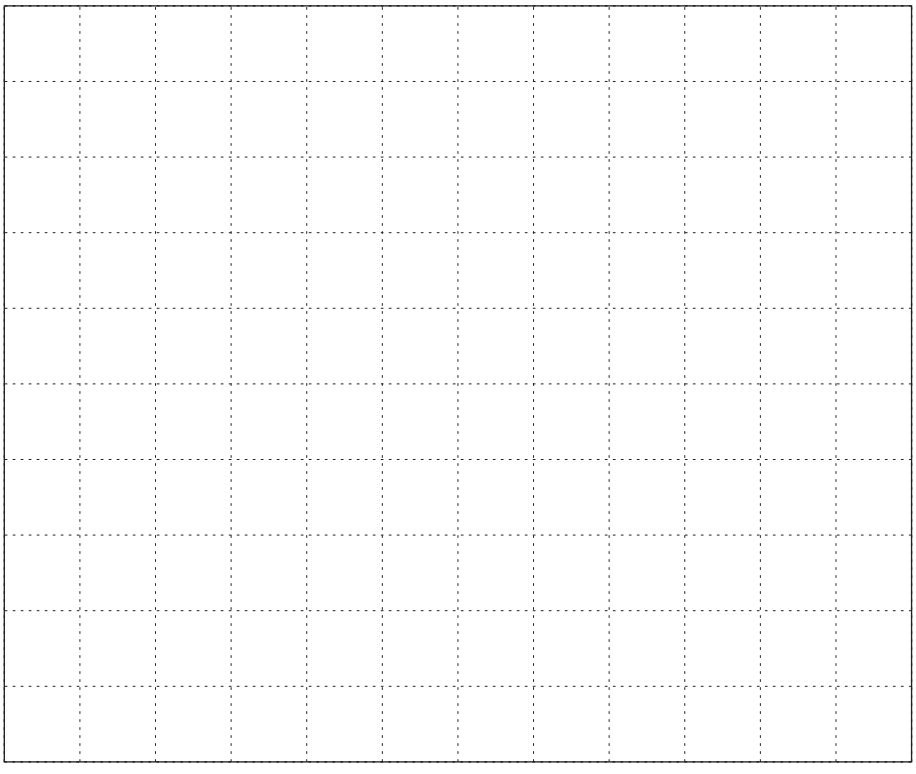
03 Ghép 4 hình vuông có cạnh 1 cm với nhau như bên dưới thì thu được một hình có chu vi nhỏ nhất là 8 cm, và một hình khác có chu vi lớn nhất là 10 cm.
Nếu ghép 5 hình vuông cạnh 1 cm với nhau thì thu được hình chu vi nhỏ nhất và hình có chu vi lớn nhất là bao nhiêu?



8 cm



10 cm



Trả lời: Chu vi nhỏ nhất: cm, Chu vi lớn nhất: cm

04 Khi thi đấu bóng đá, hình thức thi đấu vòng bảng là hình thức mà mỗi đội sẽ thi đấu lần lượt với tất cả các đội khác. Hình thức đấu loại trực tiếp là hình thức mà mỗi đội sau khi thi đấu với một đội khác nếu thua thì sẽ bị loại luôn không được thi đấu tiếp và đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi chỉ còn một đội chiến thắng cuối cùng. Cho biết có 7 đội bóng thi đấu với nhau. Hỏi thi đấu theo hình thức vòng bảng hay thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp sẽ có tổng số trận đấu nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Trả lời: _____, _____ trận đấu

05 Có 9 chấm trong hình dưới đây cách đều nhau 1 cm theo chiều ngang và chiều dọc. Người ta đã vẽ một hình tam giác và một hình tứ giác, mỗi hình có diện tích 1 cm^2 như bên dưới. Tương tự như vậy, hãy vẽ 4 hình tam giác hoặc tứ giác có diện tích 2 cm^2. (Không tính các hình trùng khít lên nhau khi xoay hoặc lật)

Ví dụ



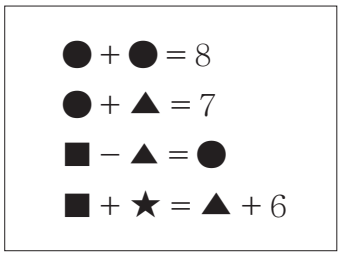
Hình tam giác diện tích 1 cm^2

Hình tứ giác diện tích 1 cm^2

① ② ③ ④

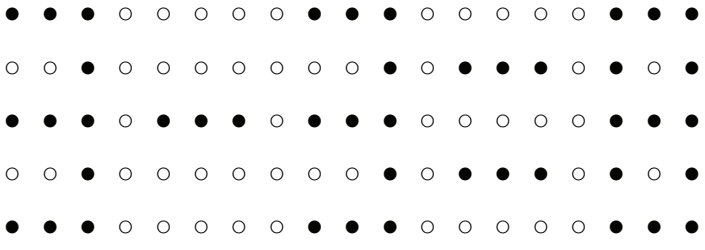


06 Trong các biểu thức dưới đây thì các biểu tượng giống nhau sẽ biểu diễn các số giống nhau. Hỏi biểu tượng ★ biểu diễn số bao nhiêu?



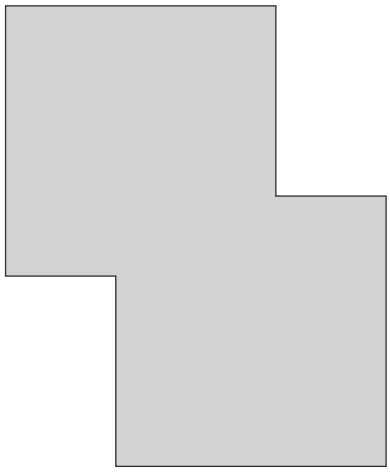
Trả lời: _____

07 Phép tính dưới đây được tạo bởi bảng đèn quảng cáo. Cố gắng tạo thành một phép tính đúng bằng cách bật sáng 1 bóng đèn và tắt đi 1 bóng đèn. (● là bóng đèn sáng, ○ là bóng đèn đã được tắt.)



※ **Hình thức tự luận dài 8~9 (7 điểm/ câu)**

08 Dưới đây là hình được tạo thành bởi hai mảnh giấy hình vuông có cạnh 10 cm được đặt đè lên nhau. Phần xếp đè là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 cm. Biết chu vi của hình dưới là 62 cm thì diện tích của phần tô đậm là bao nhiêu cm^2?



Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời: _____ cm^2

09 Trong nhà Nam treo một chiếc đồng hồ, lúc đó đồng hồ chỉ đúng 11 giờ và bị dừng lại. Nam thay xong pin cho chiếc đồng hồ đó và rời khỏi nhà để đi đến trường. Nam đến trường lúc 9 giờ sáng. Buổi chiều sau khi học xong lúc 3 giờ chiều Nam trở về nhà. Khi vừa về đến nhà Nam nhìn vào chiếc hồ đã thay pin lúc đó đồng hồ chỉ 6 giờ 40 phút tối. Hãy tìm thời điểm chính xác Nam về đến nhà và giải thích (thời gian đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà đều bằng nhau)

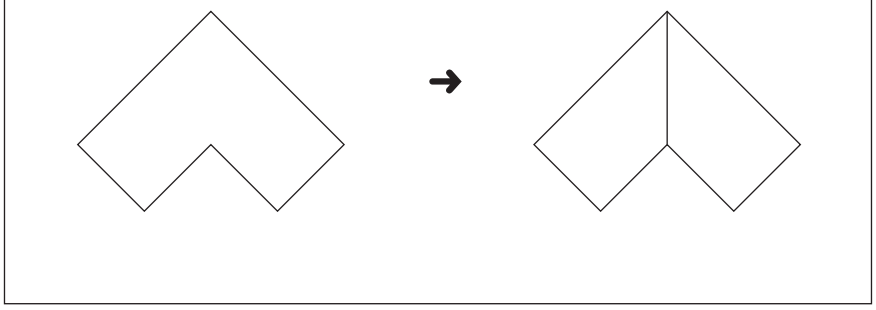
Quá trình giải quyết vấn đề:

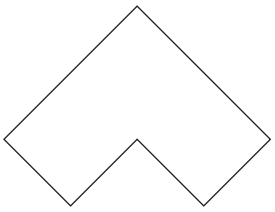
Trả lời: _____ giờ _____ phút

※ **Giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)**

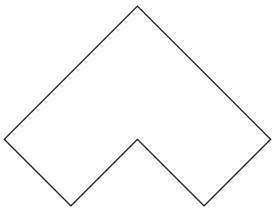
10 Trong phần [Ví dụ], hình bên trái được chia làm 2 phần có độ lớn và hình dạng giống nhau như bên phải. Cố gắng chia các hình bên dưới thành các phần (theo yêu cầu) có độ lớn và hình dạng giống nhau.

[VÍ DỤ]

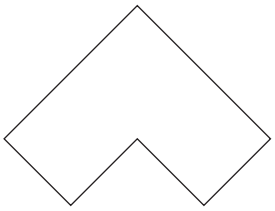




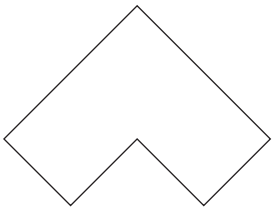
[3 phần]



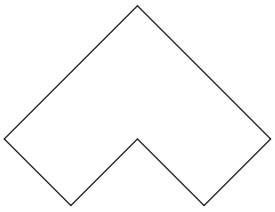
[6 phần]



[9 phần]



[4 phần]



[8 phần]

Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.